دليل عملي

اختبار بينجح الصبح وبيفشل بالليل: دليل غلطة تاريخ "النهارده"

الأعراض والسبب والحل وقايمة الفحص

الأعراض

لو شفت واحدة من دول، ابدأ من هنا:

- اختبار بينجح طول اليوم وبيفشل في ساعات معينة بالليل بس.
- الاختبار بينجح على جهازك وبيفشل على الـ CI، أو العكس.
- تقرير يومي رقم آخر الليل فيه ناقص أو بيظهر في اليوم اللي بعده.
- إعادة تشغيل الاختبار الصبح بتخليه أخضر، فكل الناس تقول "flaky" وتكمل.

> الاختبار اللي بيفشل بس في ساعات معينة مش flaky. ده اختبار ليه شرط خفي اسمه الساعة.

السبب الحقيقي

عندك تعريفين لكلمة "النهارده":

- تاريخ السيرفر أو قاعدة البيانات، وغالبا بيتحسب بتوقيت UTC.
- تاريخ البيزنس، يعني اليوم اللي صاحب الشغل بيعتبره يومه بتوقيت بلده.

التعريفين بيطلعوا نفس التاريخ معظم اليوم. في الساعات اللي بين نص الليل المحلي ونص الليل بتوقيت UTC بيختلفوا بيوم كامل. لو بلدك قدام UTC بتلات ساعات يبقى الاختلاف في أول تلات ساعات من يومك.

الاختبار اللي بيقارن تاريخ شغل اتحسب بتوقيت بلدك مع تاريخ جه من `current_date` بتاع السيرفر بيطلع صح 21 ساعة وغلط 3 ساعات، وده بالظبط شكل الغلطة اللي بتبان وتختفي.

ليه الموضوع أكبر من اختبار

الاختبار هو اللي بيفضحك بس. نفس الغلطة لو في الكود الحقيقي بتعمل:

- مبيعات آخر الليل تتسجل في يوم تاني.
- تقرير الإغلاق اليومي مش بيطابق الدرج.
- كوبون أو عرض بينتهي قبل ميعاده بيوم أو بعده.
- ترتيب أرقام الطلبات أو الفواتير بيتلخبط عند تغيير اليوم.

الحل خطوة بخطوة

1. **اكتب تعريف واحد لـ "يوم البيزنس".** دالة واحدة أو عمود واحد بيتحسب من وقت الحدث ومنطقة البيزنس الزمنية، مش من وقت السيرفر.
2. **خزّن الوقت بتوقيت UTC، واحسب اليوم المحلي من وقت الحدث.** متخزنش تاريخ محلي من غير منطقة زمنية.
3. **خلي كل مكان يسأل الدالة الواحدة.** التقارير والاختبارات والتصدير، كلهم.
4. **في الاختبار، متقارنش بـ `current_date` ولا بـ `new Date()` مباشرة.** استخدم نفس الدالة بتاعت البيزنس، أو ثبّت الوقت.
5. **ثبّت الساعة في الاختبار** بدل ما تعتمد على الساعة الحقيقية. أغلب لغات الاختبار فيها أداة لده.
6. **اكتب اختبارات على الحواف.** على الأقل: قبل نص الليل المحلي بدقيقة، بعده بدقيقة، وقبل وبعد نص الليل بتوقيت UTC.

مثال بسيط بأسماء عامة:

```
# غلط: بيقارن بتاريخ السيرفر
assert order.business_date == server_today()

# صح: نفس تعريف البيزنس، والوقت متثبت
with frozen_time("2026-01-10T22:30:00Z"):
    assert order.business_date == business_day(order.created_at, tz="Your/Timezo
```

الوقاية

- حط في دليل الفريق جملة واحدة: "تاريخ البيزنس بيتحسب في مكان واحد"
- أي PR فيه تاريخ لازم يكون فيه اختبار على حافة اليوم.
- شغّل اختبارات التواريخ على الـ CI مرتين، مرة بساعة عادية ومرة بساعة بعد نص الليل المحلي.
- لو الخادم في منطقة والبيزنس في منطقة، اكتب المنطقتين في الـ README.

قايمة الفحص قبل ما تقفل أي كود فيه تواريخ

- [ ] فيه تعريف واحد لـ "يوم البيزنس" ومعروف مكانه.
- [ ] الوقت متخزن بتوقيت UTC.
- [ ] مفيش مقارنة مباشرة مع `current_date` أو الساعة الحقيقية في الاختبار.
- [ ] الساعة متثبتة في أي اختبار بيعتمد على اليوم.
- [ ] فيه اختبار قبل نص الليل المحلي وبعده.
- [ ] فيه اختبار قبل نص الليل بتوقيت UTC وبعده.
- [ ] التقارير والتصدير بتسأل نفس الدالة.
- [ ] بداية الشهر ونهايته وتغيير التوقيت الصيفي (لو بلدك فيه) متغطيين.

الخلاصة العملية: لما اختبار يفشل بالليل بس، متعيدش تشغيله. اسأل نفسك "النهارده" بتوقيت مين.

Ahmed Sherif Nabhan